



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300015 - Redes Y Servicios De Telecomunicacion

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300015 - Redes y Servicios de Telecomunicacion
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sury Bravo Lasprilla (Coordinador/a)	A4413	sury.bravo@upm.es	Sin horario.
Miguel Angel Valero Duboy	A4422	miguelangel.valero@upm.es	Sin horario.
Javier Espejo Garrido	A4404	j.espejo@upm.es	Sin horario.

Lucas Gonzalo Elvira Martin	A4422	lucas.elvira@upm.es	Sin horario.
Juana Maria Gutierrez Arriola	A7008	juana.gutierrez.arriola@upm. es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programacion Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Para el correcto seguimiento de esta asignatura, el alumno debe haber cursado la asignatura Programación II y tener los suficientes conocimientos del lenguaje de programación Java como para desarrollar una aplicación de mediana complejidad.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CE TEL06 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.

CE TEL13 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

CE TEL14 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia.

CE TEL15 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA741 - Clasificar las redes de telecomunicación atendiendo a la topología, a las técnicas de conmutación y al ámbito geográfico

RA624 - Describir la funcionalidad de cada nivel de una arquitectura estratificada

RA742 - Análisis y diseño de un protocolo de comunicaciones con procedimientos básicos de control de flujo y control de errores

RA743 - Analizar y estudiar los conceptos básicos de protocolos de comunicaciones mediante herramientas de análisis de protocolos

RA744 - Describir el funcionamiento de una red de conmutación de paquetes

RA625 - Reconocer la necesidad de modelos estratificados de arquitecturas de comunicación

RA628 - Identificar los elementos de las redes de telecomunicación

RA560 - Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas para la concepción de sistemas y servicios de telecomunicación, entre ellos los basados en Internet.

RA618 - Capacidad de concebir, configurar y gestionar redes, sistemas servicios e infraestructuras de telecomunicación en determinados contextos (residenciales, empresariales e institucionales)

RA616 - Capacidad para conocer, entender y utilizar los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones, específicos de redes de conmutación de paquetes e Internet

RA617 - Diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, tipos de redes (conmutación de circuitos y de paquetes, fijas y móviles), así como los diferentes tipos de servicios (voz, datos, video y servicios interactivos)

RA273 - Contextualizar las redes de área local en la arquitectura Internet

RA265 - Establecer la relación entre los protocolos del nivel de red Internet y el nivel de enlace

RA262 - Enumerar los medios físicos para el despliegue de redes de área local

RA263 - Describir las características y el modo de funcionamiento de Ethernet

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Redes y Servicios de Telecomunicación es una asignatura propia de los grados en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería de Sonido e Imagen, Ingeniería Telemática y del Doble grado en Ingeniería Electrónica de comunicaciones e Ingeniería Telemática.

El objetivo principal de la asignatura es conocer los principios de funcionamiento, las tecnologías y los servicios básicos ofrecidos por las redes de telecomunicación.

Más concretamente, el alumno deberá:

1. Identificar los elementos de las redes de telecomunicación
2. Clasificar las redes de telecomunicación atendiendo a su topología, técnica de conmutación y ámbito geográfico
3. Reconocer la necesidad de modelos estratificados de arquitecturas de comunicación
4. Desarrollar un protocolo sencillo de comunicación
5. Conocer las arquitecturas básicas de los centros de conmutación
6. Comprender la necesidad y funcionalidad de la señalización en redes telemáticas

5.2. Temario de la asignatura

1. UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE TELECOMUNICACIÓN

- 1.1. Redes y Servicios de Telecomunicación
- 1.2. Clasificación de las Redes de Telecomunicación
- 1.3. Técnicas de conmutación
- 1.4. Evolución de las redes de Telecomunicación

2. UNIDAD 2: ARQUITECTURAS DE COMUNICACIÓN ESTRATIFICADAS EN NIVELES

- 2.1. Normalización en redes.
- 2.2. Arquitecturas de comunicación estratificadas en niveles.
- 2.3. Interacción entre niveles: Servicios

2.4. Modos de comunicación entre entidades pares.

2.5. Conexiones y envío de datos sin conexión.

2.6. Facilidades adicionales ofrecidas por un nivel. Control de flujo y control de errores

3. UNIDAD 3: LA CAPA DE ENLACE Y REDES DE ÁREA LOCAL

3.1. La capa física y la capa de enlace

3.2. Ethernet

4. UNIDAD 4: LA CAPA DE RED

4.1. Redes de datagramas

4.2. Interacción con la capa de enlace

4.3. El protocolo IP

5. UNIDAD 5: INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES Y SERVICIOS DE INTERNET

5.1. Principios de las aplicaciones en red

5.2. La web y el protocolo HTTP

5.3. Resolución de nombres de dominio (DNS)

5.4. Correo electrónico

6. PRÁCTICA 1: Generación y análisis de tráfico de voz sobre IP (VoIP)

7. PRÁCTICA 2: Análisis de protocolos. WireShark

8. PRÁCTICA 3: Análisis y diseño de un protocolo de comunicación (NOC y OC)

9. PRÁCTICA 4: El protocolo HTTP

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	UD1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	UD2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	UD2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	UD2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	UD2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	UD2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega Práctica 1 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
7	UD2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	UD3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	UD4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación P1 y P2 y UD1 y 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	P3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega Práctica 2 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15 Evaluación P1 y P2 y UD1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

10	UD4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	UD4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	UD5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega Práctica 3 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
13	UD5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	P4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				Entrega Práctica 4 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:15
15				
16				
17				Evaluación P3 y P4 y UD3, 4 y 5 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Evaluación P1 y P2 y UD1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Entrega Práctica 1	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:15	%	0 / 10	
9	Entrega Práctica 2	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:15	0%	0 / 10	
9	Evaluación P1 y P2 y UD1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CE TEL01 CE TEL06 CE TEL13 CE TEL14
12	Entrega Práctica 3	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:15	0%	0 / 10	
14	Entrega Práctica 4	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:15	0%	0 / 10	
17	Evaluación P3 y P4 y UD3, 4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CE TEL01 CE TEL06 CE TEL13 CE TEL14 CE TEL15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación P3 y P4 y UD3, 4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CE TEL01 CE TEL06 CE TEL13 CE TEL14 CE TEL15

17	Evaluación P1 y P2 y UD1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CE TEL01 CE TEL06 CE TEL13 CE TEL14
----	------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	0 / 10	CE TEL06 CE TEL13 CE TEL14 CE TEL15

7.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes deberán realizar los siguientes tipos de actividades, en el tiempo y forma que los profesores de la asignatura establezcan, destinadas a la satisfactoria consecución y evaluación de los resultados de aprendizaje:

- Actividades de enseñanza-aprendizaje de teoría:
 - Asistencia a las clases de teoría según el horario de la asignatura. Metodología: método expositivo.
 - Estudio de la materia impartida durante las clases de teoría. Metodología: estudio autónomo.
 - Realización y estudio de actividades teóricas propuestas por el profesorado. Metodología: estudio autónomo.
 - Visualización y trabajo sobre los vídeos desarrollados por los profesores y publicados. Metodología: estudio autónomo.
- Actividades de enseñanza-aprendizaje de laboratorio:
 - Asistencia a las clases de laboratorio según el horario de la asignatura. Metodologías: método expositivo y realización de prácticas.
 - Realización y estudio de actividades prácticas propuestas por el profesorado. Metodología: estudio

autónomo y realización de prácticas.

- Lectura y estudio de los enunciados de las prácticas e información proporcionada por el profesorado o buscada por los estudiantes. Metodología: estudio autónomo.
 - Visualización y trabajo sobre los vídeos desarrollados por los profesores y publicados. Metodología: estudio autónomo.
 - Estudio de los resultados y conclusiones obtenidas de la realización de las prácticas. Metodología: estudio autónomo.
 - Realización de las memorias de las prácticas. Metodología: estudio autónomo.
- Actividades de evaluación:
 - Exámenes (parciales o extraordinarios).
 - Entrega de las memorias de las prácticas.

Es obligatorio realizar las actividades previstas en cada práctica y entregar un informe en el plazo establecido para ello. Los alumnos que no cumplan este requisito tendrán una nota de 0 puntos en la evaluación de la práctica que no se haya entregado. Dado que la finalidad de las memorias de prácticas es únicamente guiar al alumno en la adquisición de las competencias asociadas a la práctica, que serán luego evaluadas en un examen, no se publicarán "soluciones" de las prácticas; sí, en cambio, las soluciones de los exámenes, que incluyen preguntas acerca de las prácticas.

No se producirá la liberación de ningún bloque temático para posteriores cursos académicos.

El Estatuto del Estudiante Universitario, en su artículo 13.d, especifica que el estudiantado debe abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad. La normativa de evaluación de la UPM, en su artículo 13, establece que ante la comprobación fehaciente de copia o fraude en una prueba de evaluación, la calificación final de la convocatoria será de cero puntos para el/la estudiante o estudiantes implicados. Si la comprobación se produce durante el desarrollo de la prueba, ésta se podrá interrumpir inmediatamente para el/la estudiante o estudiantes implicados. El Tribunal de la asignatura o el Director del Departamento podrán elevar al Rector los hechos para que puedan tomarse, en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes. Se recuerda que quedará prohibida la utilización de dispositivos de comunicaciones durante la realización de las pruebas de

evaluación.

Evaluación progresiva

- Evaluación de las prácticas 1 y 2, con un peso del 15% en la calificación final del alumno, y evaluación de los contenidos de las unidades didácticas 1 y 2, con un peso del 35% en la calificación final del alumno (EV 1).
- Evaluación de las prácticas 3 y 4, con un peso del 15% en la calificación final del alumno, y evaluación de los contenidos de las unidades didácticas 3, 4 y 5, con un peso del 35% en la calificación final del alumno (EV 2).

El sistema de evaluación progresiva será el que se aplique como norma general a todos los estudiantes de la asignatura. El proceso de evaluación formativa y sumativa comprende un total de dos actividades de evaluación.

La asignatura solo se puede superar si se obtienen al menos 5 puntos sumando las calificaciones ponderadas de las diferentes pruebas de evaluación. Los estudiantes que lo deseen podrán elegir ser evaluados también del contenido del primer examen parcial en la fecha del segundo examen parcial; aquellos que ya se hubieran presentado al primer examen parcial también tienen la opción de volver a ser evaluados en esta fecha, lo que significará su renuncia a la calificación obtenida en el primer examen parcial. Con el objetivo de calibrar adecuadamente la asistencia y reducir el gasto innecesario de papel, todos los alumnos que deseen presentarse a cada prueba de evaluación deberán comunicarlo mediante el mecanismo que establezcan los profesores de la asignatura, que lo anunciarán con antelación suficiente mediante la plataforma Moodle. Todos los alumnos que se presenten a al menos una prueba de evaluación se consideran como presentados. No se libera ninguna parte de la asignatura para el examen extraordinario.

Evaluación global

El examen global constará de una prueba en la que se evaluarán tanto las unidades teóricas como las prácticas de la asignatura y será equiparable a las pruebas realizadas por los alumnos de evaluación progresiva. Los alumnos que tuviesen algunas prácticas pendientes de entrega deberán realizar las mismas y entregarlas en el espacio que se habilite en Moodle, al menos una semana antes de la prueba de evaluación. Las prácticas no entregadas supondrán una nota de 0 puntos en la evaluación correspondiente.

Examen extraordinario

El examen extraordinario constará de una prueba en la que se evaluarán tanto las unidades teóricas como las prácticas de la asignatura y será equiparable a las pruebas realizadas por los alumnos de evaluación continua. Los alumnos que tuviesen algunas prácticas pendientes de entrega deberán realizar las mismas y entregarlas en el espacio que se habilite en Moodle, al menos una semana antes de la prueba de evaluación. Las prácticas no entregadas supondrán una nota de 0 puntos en la evaluación correspondiente.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Redes de computadoras: un enfoque descendente	Bibliografía	James F. Kurose. Redes de computadoras: un enfoque descendente. Pearson, 2017
Comunicaciones y Redes de Ordenadores	Bibliografía	Stallings, W. Comunicaciones y Redes de Ordenadores. Séptima Edición. Prentice-Hall International, 2004.
Redes de computadores e Internet	Bibliografía	Halsall, Fred. Redes de computadores e Internet Pearson Addison-Wesley, 2006
Digital Telephony.	Bibliografía	J.C. Bellamy. Digital Telephony. Tercera edición. Ed. Willey-Interscience Publications John Willey and sons, 2000
Plataforma de tele-enseñanza de la UPM (Moodle)	Equipamiento	En este espacio se harán accesibles todas aquellas informaciones, avisos, documentos, actividades y recursos que el profesorado de la asignatura considere adecuado para el correcto desarrollo de la misma.

Equipamiento para la realización de las prácticas	Equipamiento	Los estudiantes dispondrán del equipamiento específico, software y permisos de acceso necesarios para la realización de las prácticas de laboratorio que así lo requieran.
Locales para trabajo sin presencia del profesor.	Equipamiento	Los estudiantes tendrán libre acceso a los módulos de laboratorio en las fechas y horarios que el Departamento establezca para este curso académico.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asistencia a las sesiones presenciales de teoría y de laboratorio, así como la realización de las actividades no presenciales, son de especial importancia para el correcto seguimiento y superación de la asignatura. El análisis de los resultados obtenidos en convocatorias anteriores muestra que los alumnos que siguen estas recomendaciones superan con éxito las pruebas de evaluación de la asignatura.

La comunicación entre alumno y profesor se realizará mediante foros en la plataforma Moodle, mediante la herramienta Teams, a través del correo electrónico institucional y mediante tutorías, presenciales o remotas a conveniencia.

Esta asignatura se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con los:

- ODS4 : "Educación de calidad", tratando de aumentar el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo de calidad y al emprendimiento.
- ODS9: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la

innovación", en concreto se relaciona con la Meta 9.c: "Aumentar el acceso a las TIC y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet."

La información contenida en esta guía es orientativa y por tanto es susceptible de modificación debido a erratas, omisiones, incidencias no previstas ocurridas durante el curso académico o si el correcto desarrollo de la asignatura así lo aconseja.